一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\arctan \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t}{\ln(1+x^2)}=\underline{\dfrac{\pi}{4}}$.

2．设 $y=x\arctan\dfrac{1}{x}+\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t$，则 $y'(1)=\underline{\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{2}}$.

3．若 $f'(x^2)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，则 $f(x)=\underline{2\sqrt{x}+C}$.

4．若 $\ln x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=\underline{-\ln x+C}$.

5．定积分 $\int_{-2}^{2}(x+1)\sqrt{4|x|-x^2}\,\mathrm{d}x=\underline{2\pi}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $y=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$，则 $y^{(n)}=$ （ A ）

(A) $n!$　　(B) $a_1+(n-1)!$

(C) $(n-1)!$　　(D) 0

2．设函数 $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$，则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 （ D ）

(A) 连续点　　(B) 跳跃间断点

(C) 振荡间断点　　(D) 可去间断点

3．设曲线方程为 $y=\dfrac{\sin x}{x}+\arctan(1-\sqrt{x})$，则 （ B ）

(A) 曲线无渐近线　　(B) $y=-\dfrac{\pi}{2}$ 是曲线的水平渐近线

(C) $x=0$ 是曲线的垂直渐近线　　(D) $y=\dfrac{\pi}{2}$ 是曲线的水平渐近线

4．设函数 $f(x)=\int_0^x(t-1)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 有 （ B ）

(A) 极小值 0　　(B) 极小值 $-\dfrac{1}{2}$

(C) 极大值$\frac{1}{2}$　　(D) 极大值$-\frac{1}{2}$

5．设$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan ax}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$，那么$a=$　　(C)

(A) 1　　(B) –2　　(C) e^{-2}　　(D) e^{2}

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求极限$\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{5-x}-\sqrt{3+x}}{x^2-1}$．

解：原式$=\lim\limits_{x\to 1}\frac{2(1-x)}{(x+1)(x-1)\left(\sqrt{5-x}+\sqrt{3+x}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\frac{-2}{(x+1)\left(\sqrt{5-x}+\sqrt{3+x}\right)}=-\frac{1}{4}$．

2．设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\int_1^t u\ln u\mathrm{d}u\\ y=\int_t^2 u^2\ln u\mathrm{d}u\end{cases}$所确定，求$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$．

解：$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=t\ln t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-t^2\ln t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-t^2\ln t}{t\ln t}=-t$．

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-1}{t\ln t}=-\frac{1}{t\ln t}$．

3．设函数$y=f(x)$由$y\cos x=1-xe^{y}$确定，求$\mathrm{d}y$及$\mathrm{d}y\big|_{x=0}$．

解：方程两边同时对x求导，得$y'\cos x-y\sin x=-e^{y}-xe^{y}y'$，

整理得$y'=\frac{y\sin x-e^{y}}{\cos x+xe^{y}}$，$\mathrm{d}y=\frac{y\sin x-e^{y}}{\cos x+xe^{y}}\mathrm{d}x$，

由$y\big|_{x=0}=1$，得$\mathrm{d}y\big|_{x=0}=\frac{y\sin x-e^{y}}{\cos x+xe^{y}}\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}\mathrm{d}x=-e\,\mathrm{d}x$．

4．计算不定积分$\int\frac{x+1}{x^2-2x+5}\mathrm{d}x$．

解：原式$=\dfrac{1}{2}\int\dfrac{(2x-2)+4}{x^2-2x+5}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int\dfrac{\mathrm{d}(x^2-2x+5)}{x^2-2x+5}+2\int\dfrac{\mathrm{d}(x-1)}{(x-1)^2+2^2}$

$=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-2x+5)+\arctan\dfrac{x-1}{2}+C$.

5．计算定积分$\int_2^4 x\ln x\mathrm{d}x$.

解：原式$=\int_2^4\ln x\mathrm{d}\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$

$=\dfrac{x^2}{2}\ln x\Big|_2^4-\int_2^4\dfrac{x^2}{2}\cdot\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=14\ln 2-\left[\dfrac{x^2}{4}\right]_2^4=14\ln 2-3\cdot$

6．讨论反常积分$\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$的敛散性.

解：原式$=\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^0\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$,

其中$\int_{-1}^0\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\dfrac{1}{x}\right]_{-1}^{0^-}=-\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x}-1=+\infty$，发散，原反常积分发散.

四、(本题满分 8 分) 求函数$f(x)=2x^3-15x^2+36x+1$的单调区间、拐点及凹凸区间.

解：$f'(x)=6x^2-30x+36=6(x-2)(x-3)$，$f''(x)=6(2x-5)$.

单调增区间为$(-\infty,2]$，$[3,+\infty)$，单调减区间为$[2,3]$.

凹区间为$\left[\dfrac{5}{2},+\infty\right)$，凸区间为$\left(-\infty,\dfrac{5}{2}\right]$.

拐点为$\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{57}{2}\right)$.

五、(本题满分 8 分) 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4+x^2},\ x\le0\\ \dfrac{1}{1+2x},\ x\ge0\end{cases}$，求$\int_{-1}^3 f(x-1)\mathrm{d}x$.

解：令$x-1=t$，则

$\int_{-1}^3 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_{-2}^2 f(t)\mathrm{d}t=\int_{-2}^0\dfrac{1}{4+t^2}\mathrm{d}t+\int_0^2\dfrac{1}{1+2t}\mathrm{d}t$

$=\left[\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{t}{2}\right]_{-2}^0+\dfrac{1}{2}\left[\ln(1+2t)\right]_0^2=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{1}{2}\ln 5$.

六、(本题满分 8 分) 计算不定积分 $\int \arctan\sqrt{2x+1}\mathrm{d}x$.

解： 令 $\sqrt{2x+1}=t$，则

原式 $=\int t\arctan t\,\mathrm{d}t$

$$=\int \arctan t\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right)=\frac{t^2}{2}\arctan t-\int\frac{t^2}{2(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{t^2}{2}\arctan t-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\arctan t+C$$

$$=\frac{2x+1}{2}\arctan\sqrt{2x+1}-\frac{1}{2}\sqrt{2x+1}+\frac{1}{2}\arctan\sqrt{2x+1}+C$$

$$=(x+1)\arctan\sqrt{2x+1}-\frac{1}{2}\sqrt{2x+1}+C\,.$$

七、(本题满分 8 分) 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2}xf(t)\mathrm{d}t$，$\varphi(1)=1$，$\varphi'(1)=5$，求 $f(1)$.

解： $\varphi(x)=x\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t$，$\varphi'(x)=\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t+2x^2f(x^2)$.

由题设 $\varphi(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=1$，

$\varphi'(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+2f(1)=1+2f(1)=5$，所以 $f(1)=2$.

八、(本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{1}{2}$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+2}t\sin\dfrac{3}{t}f(t)\mathrm{d}t$.

解： 由积分中值定理，$\int_x^{x+2}t\sin\dfrac{3}{t}f(t)\mathrm{d}t=2\xi\sin\dfrac{3}{\xi}f(\xi)$，$\xi\in[x,x+2]$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\xi\to+\infty$，则

$$\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+2}t\sin\frac{3}{t}f(t)\mathrm{d}t=\lim_{\xi\to+\infty}2\xi\sin\frac{3}{\xi}f(\xi)$$

$$=2\lim_{\xi\to+\infty}\xi\cdot\frac{3}{\xi}f(\xi)=6\lim_{\xi\to+\infty}f(\xi)=6\times\frac{1}{2}=3.$$

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.